

Benutzerhandbuch für das virtuelle Vereinsfondsverwaltungssystem

1. Einführung

Dies ist ein Python-basiertes virtuelles Vereinsfondsverwaltungssystem mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI), die mit **Tkinter** erstellt wurde. Das System ermöglicht es Benutzern mit unterschiedlichen Rollen, verschiedene Aufgaben zu erledigen:

- **Admin:** Verwaltung von Benutzerkonten und Abteilungskonten.
 - **Kassenwart:** Durchführung finanzieller Transaktionen wie Einzahlungen, Abhebungen und Überweisungen.
 - **Finanzprüfer (Referentin-Finanzen):** Anzeige von Finanzübersichten und Kontoständen.
-

2. Systemanforderungen

- **Python-Version:** 3.10 oder höher
 - **Erforderliche Bibliotheken:**
 - `tkinter` (standardmäßig in Python enthalten)
 - `csv` (zum Lesen und Schreiben von Daten)
-

3. Programmstart

1. **Öffnen Sie ein Terminal oder eine Eingabeaufforderung.**
 2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, das die Projektdateien enthält.
 3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Programm zu starten:
 4. `python main.py`
 5. Die Anmeldeoberfläche wird geöffnet.
-

4. Benutzerrollen und Schnittstellen

4.1 Admin-Schnittstelle

- **Zweck:** Verwaltung von Abteilungskonten und Benutzern.
- **Funktionen:**

- **Neue Konten erstellen:** Der Administrator kann abteilungsspezifische Konten erstellen.
- **Konten zuweisen:** Der Administrator kann Konten Benutzern vom Typ Kassenwart zuweisen.

4.2 Kassenwart-Schnittstelle

- **Zweck:** Verwaltung finanzieller Transaktionen für Abteilungskonten.
- **Funktionen:**
 - **Einzahlen:** Hinzufügen von Geldern zu Abteilungskonten.
 - **Abheben:** Abheben von Geldern von Abteilungskonten.
 - **Überweisen:** Überweisen von Geldern zwischen Abteilungskonten (keine negativen Salden erlaubt).

4.3 Finanz-Schnittstelle (Referentin-Finanzen)

- **Zweck:** Bereitstellung eines Überblicks über den finanziellen Status aller Konten.
- **Funktionen:**
 - **Alle Konten anzeigen:** Anzeigen des aktuellen Kontostands und der Details aller Abteilungskonten.
 - **Finanzübersicht anzeigen:** Anzeigen einer Zusammenfassung der Gesamtsalden und der Anzahl der Konten.

5. Verwendete CSV-Dateien

Datei	Zweck
<code>users.csv</code>	Speichert Benutzernamen, Passwörter und Benutzerrollen.
<code>accounts.csv</code>	Speichert Kontodaten (ID, Abteilung, Saldo).
<code>transactions.csv</code>	Protokolliert alle finanziellen Transaktionen.

6. Fehlerbehandlung

- **Falsche Anmeldeinformationen:** Es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
 - **Negative Salden:** Das System verhindert Transaktionen, die zu negativen Salden führen, und zeigt eine Warnung an.
 - **Ungültige Eingabe:** Das System überprüft die Eingaben und fordert den Benutzer zur Eingabe gültiger Daten auf.
-

7. UML-Diagramme

7.1 Klassendiagramm

Das System besteht aus den folgenden Hauptklassen:

- **User:** Repräsentiert einen Benutzer des Systems mit Attributen für Benutzernamen, Passwort und Rolle.
- **Account:** Repräsentiert ein Abteilungskonto mit Attributen für Saldo, ID und Abteilung.
- **CSVManager:** Handhabt das Lesen und Schreiben von Daten in CSV-Dateien.
- **AuthManager:** Authentifiziert Benutzer während der Anmeldung.
- **KassenwartView, AdminView, FinanceView:** Die grafischen Benutzeroberflächen für verschiedene Benutzerrollen.

Die Beziehungen sind wie folgt:

- Die `AdminView` und `KassenwartView` interagieren mit dem `CSVManager`, um Kontodaten zu laden und zu speichern.
 - Der `AuthManager` überprüft Benutzeranmeldedaten mithilfe der Datei `users.csv`.
-

7.2 Anwendungsfalldiagramm

Die Hauptakteure und Anwendungsfälle umfassen:

- **Admin:**
 - Anmelden.
 - Neue Konten erstellen.
 - Konten Benutzern zuweisen.
 - **Kassenwart:**
 - Anmelden.
 - Einzahlungen, Abhebungen und Überweisungen durchführen.
 - **Finanzprüfer:**
 - Anmelden.
 - Kontostände anzeigen.
 - Finanzübersichten anzeigen.
-

8. Einhaltung des PEP 8-Standards

- Das Projekt entspricht den **PEP 8-Codierungsstandards**, um eine konsistente Codeformatierung und Lesbarkeit zu gewährleisten.
 - **Der Code wurde mit `pycodestyle` validiert**, und alle gemeldeten Fehler wurden behoben.
-

9. Fehlerbehebung

- **Problem:** Das Programm startet nicht.
 - **Lösung:** Stellen Sie sicher, dass Sie Python 3.10 oder höher verwenden und die erforderlichen Dateien im richtigen Verzeichnis vorhanden sind.
 - **Problem:** Anmeldung nicht möglich.
 - **Lösung:** Überprüfen Sie, ob die Datei `users.csv` gültige Benutzerdaten enthält.
 - **Problem:** Transaktion abgelehnt aufgrund unzureichender Mittel.
 - **Lösung:** Stellen Sie sicher, dass ausreichende Mittel verfügbar sind, bevor Sie Abhebungen oder Überweisungen durchführen.
-